

SQL for Data Science: Kapsamlı Bitirme Sınavı (50 Soru)

=====

BÖLÜM 1: TEMELLER VE FİLTRELEME

1. Veritabanından belirli sütunları seçmek için hangi anahtar kelime kullanılır?

A)

GET

B)

SELECT

C)

EXTRACT

D)

PICK

2. Tekrar eden satırları eleyerek sadece benzersiz değerleri getiren komut hangisidir?

A)

UNIQUE

B)

SINGLE

C)

DISTINCT

D)

ONLY

3. "WHERE yas BETWEEN 20 AND 30" ifadesi hangi değerleri kapsar?

A)

Sadece 21 ile 29 arasını

B)

20 ve 30 dahil olmak üzere tüm aralığı

C)

Sadece 20 ve 30 değerlerini

D)

20 hariç, 30 dahil olanları

4. İsmi "A" harfi ile başlayan tüm kayıtları bulmak için kullanılan doğru kalıp hangisidir?

A)

LIKE '%A'

B)

LIKE 'A%'

C)

LIKE '%A%'

D)

LIKE '_A'

5. Bir sütundaki NULL (boş) değerleri filtrelemek için hangi operatör kullanılır?

A)

= NULL

B)

IS NULL

C)

!= NULL

D)

IS EMPTY

6. Sorgu sonucunu belirli bir sütuna göre sıralayan komut hangisidir?

A)

SORT BY

B)

ARRANGE BY

C)

ORDER BY

D)

GROUP BY

7. "ORDER BY maas DESC" ifadesinin görevi nedir?

A)

Maaşları küçükten büyüğe sıralar

B)

Maaşları büyükten küçüğe sıralar

C)

Maaşları gruplandırır

D)

Sadece en yüksek maaşı getirir

8. Büyük bir tabloda sadece ilk 5 satırı görmek için sorgunun sonuna ne eklenir?

A)

TOP 5

B)

FIRST 5

C)

LIMIT 5

D)

STOP 5

9. Mantıksal filtrelemede her iki koşulun da doğru olması gerekiyorsa hangi operatör kullanılır?

A)

OR

B)

AND

C)

NOT

D)

BOTH

10. Bir sütunda belirli bir listedeki değerleri aramak için hangisi kullanılır?

A)

BETWEEN

B)

LIKE

C)

IN

D)

LIST

=====

BÖLÜM 2: AGREGASYON VE GRUPLAMA

11. Bir sütundaki tüm değerlerin toplamını alan fonksiyon hangisidir?

- A)
COUNT()
- B)
AVG()
- C)
SUM()
- D)
TOTAL()

12. Bir sütundaki değerlerin ortalamasını hesaplayan fonksiyon hangisidir?

- A)
MEAN()
- B)
AVG()
- C)
SUM()
- D)
MIN()

13. COUNT(*) ile COUNT(sutun_adi) arasındaki temel fark nedir?

- A)
Fark yoktur
- B)
COUNT sadece sayıları sayar
- C)
COUNT(sutun_adi) NULL değerleri saymaz, COUNT(*) tüm satırları sayar
- D)
COUNT(*) daha yavaştır

14. Veriyi kategorilere ayırarak özet çıkarmak için hangisi kullanılır?

- A)
ORDER BY

B)
GROUP BY

C)
PARTITION BY

D)
JOIN

15. Gruplandırılmış veriler üzerinde filtreleme yapmak için hangisi kullanılır?

A)
WHERE

B)
HAVING

C)
WHEN

D)
FILTER

16. Bir gruptaki en yüksek değeri bulmak için hangi fonksiyon kullanılır?

A)
MIN()

B)
MAX()

C)
HIGH()

D)
TOP()

17. WHERE ve HAVING arasındaki temel fark nedir?

A)
Fark yoktur

B)
WHERE gruplamadan önce, HAVING gruplamadan sonra filtreler

C)
HAVING daha hızlıdır

D)
WHERE sadece sayılarla çalışır

=====

BÖLÜM 3: JOINLER VE UNION

18. Sadece her iki tabloda da karşılığı olan kayıtları getiren JOIN hangisidir?

- A)
LEFT JOIN
- B)
INNER JOIN
- C)
FULL JOIN
- D)
CROSS JOIN

19. Sol tablodaki tüm kayıtları ve sağ tabloda sadece eşleşenleri getiren JOIN hangisidir?

- A)
INNER JOIN
- B)
RIGHT JOIN
- C)
LEFT JOIN
- D)
SELF JOIN

20. İki tablodaki tüm kayıtları birleştiren ve eşleşmeyen yerlere NULL koyan JOIN hangisidir?

- A)
FULL OUTER JOIN
- B)
LEFT JOIN
- C)
CROSS JOIN
- D)
NATURAL JOIN

21. İki sorgunun sonuçlarını dikey (alt alta) birleştiren komut hangisidir?

A)
JOIN

B)
UNION

C)
MERGE

D)
CONCAT

22. UNION ve UNION ALL arasındaki fark nedir?

A)
UNION tekrar eden satırları siler, UNION ALL hepsini getirir

B)
UNION ALL daha yavaştır

C)
UNION sadece sayıları birleştirir

D)
Hiçbir fark yoktur

23. Bir tablonun Primary Key'i ile diğer tablonun eşleşen anahtarı arasındaki ilişkiye ne denir?

A)
UNIQUE KEY

B)
FOREIGN KEY

C)
INDEX KEY

D)
MASTER KEY

24. Kartezyen çarpım yapan JOIN hangisidir?

A)
SELF JOIN

B)
INNER JOIN

C)
CROSS JOIN

D)
LEFT JOIN

=====

BÖLÜM 4: METİN VE TARİH FONKSİYONLARI

25. Metin başındaki ve sonundaki boşlukları temizleyen fonksiyon hangisidir?

A)
CLEAN()

B)
REMOVE()

C)
TRIM()

D)
CLEAR()

26. "İstanbul" ve "İSTANBUL" verilerini aynı kabul etmek için hangisi kullanılır?

A)
UPPER() veya LOWER()

B)
TRIM()

C)
REPLACE()

D)
CONCAT()

27. Bir tarihin içinden sadece ay bilgisini çekmek için hangisi kullanılır?

A)
MONTH() veya EXTRACT()

B)
DATE_PART()

C)
Hepsi

D)
Hiçbiri

28. İki tarih arasındaki gün farkını bulan fonksiyon hangisidir?

A)
DATEDIFF()
B)
DATE_SUB()
C)
AGE()
D)
DIFF()

29. Bir metnin belirli bir kısmını almak için hangisi kullanılır?

A)
PART()
B)
SUBSTR() / SUBSTRING()
C)
SPLIT()
D)
LEN()

30. NULL değerleri varsayılan bir değerle değiştirmek için hangisi kullanılır?

A)
IFNULL() / COALESCE()
B)
REPLACE()
C)
CAST()
D)
NULLIF()

=====

BÖLÜM 5: MANTIKSAL YAPILAR VE CTE

31. SQL'de koşullu mantık kuran yapı hangisidir?

A)

IF-ELSE

B)

SWITCH

C)

CASE WHEN

D)

WHEN-THEN

32. Karmaşık sorguları isimlendirerek geçici tablo gibi kullanmayı sağlayan yapı hangisidir?

A)

SUBQUERY

B)

WITH (CTE)

C)

VIEW

D)

PROCEDURE

33. CASE WHEN bloğu hangi anahtar kelime ile biter?

A)

STOP

B)

EXIT

C)

END

D)

FINISH

34. CTE kullanmanın temel avantajı nedir?

A)

Okunabilirliği ve modülerliği artırır

B)

Her zaman daha hızlıdır

C)

Daha az bellek tüketir

D)

Otomatik indeksleme yapar

=====

BÖLÜM 6: PENCERE FONKSİYONLARI

35. Pencere fonksiyonlarını tanımlayan anahtar kelime hangisidir?

A)

WINDOW

B)

OVER

C)

PARTITION

D)

RANGE

36. Her satıra grup içi sıra numarası veren fonksiyon hangisidir?

A)

RANK()

B)

ROW_NUMBER()

C)

DENSE_RANK()

D)

NTILE()

37. Bir önceki satırın değerine erişmek için hangisi kullanılır?

A)

LEAD()

B)

LAG()

C)

PREVIOUS()

D)
BACK()

38. Aynı değerlere aynı sıra numarasını verip numara atlamayan fonksiyon hangisidir?

A)
RANK()

B)
DENSE_RANK()

C)
ROW_NUMBER()

D)
NTILE()

39. Kümülatif toplam almak için kullanılan yapı hangisidir?

A)
SUM(X) OVER(ORDER BY Y)

B)
SUM(X) GROUP BY Y

C)
TOTAL(X)

D)
RUNNING_SUM(X)

40. Bir sonraki satırdaki veriye erişmek için hangisi kullanılır?

A)
FORWARD()

B)
NEXT()

C)
LEAD()

D)
FRONT()

41. Hareketli ortalama hesaplar için kullanılan satır sınırlama komutu hangisidir?

- A)
ROWS BETWEEN
- B)
LIMIT ROWS
- C)
RANGE BETWEEN
- D)
FETCH ROWS

42. Veriyi 4 eşit parçaya bölmek için hangisi kullanılır?

- A)
QUARTILE(4)
- B)
NTILE(4)
- C)
DIVIDE(4)
- D)
PART(4)

=====

BÖLÜM 7: DDL, DML VE PERFORMANS

43. Mevcut tabloya yeni sütun eklemek için hangisi kullanılır?

- A)
UPDATE TABLE
- B)
CHANGE TABLE
- C)
ALTER TABLE
- D)
MODIFY TABLE

44. Tablo yapısını bozmadan içindeki tüm verileri silen en hızlı komut hangisidir?

- A)
DELETE ALL

B)
DROP TABLE

C)
TRUNCATE

D)
REMOVE

45. Mevcut satırlardaki verileri değiştirmek için hangisi kullanılır?

A)
ALTER

B)
INSERT

C)
UPDATE

D)
SELECT

46. Sorgu hızını artırmak için kullanılan yapı hangisidir?

A)
TRIGGER

B)
INDEX

C)
VIEW

D)
CONSTRAINT

47. Performans açısından neden SELECT * önerilmez?

A)
Hata riskini artırır

B)
Gereksiz veri transferi yapar

C)
Standartlara aykırıdır

D)
İlk 10 sütunu getirir

48. Bir sorgunun çalışma planını analiz etmek için hangisi kullanılır?

A)
ANALYZE

B)
DEBUG

C)
EXPLAIN

D)
SHOW

49. Tabloyu yapısıyla birlikte tamamen silmek için hangisi kullanılır?

A)
DELETE

B)
TRUNCATE

C)
DROP

D)
ERASE

50. Veritabanına yeni bir satır eklemek için hangisi kullanılır?

A)
ADD

B)
UPDATE

C)
INSERT

D)
APPEND

=====

CEVAP ANAHTARI (ALT ALTA – NET)

1. B

2. C

3. B

4. B

5. B

6. C

7. B

8. C

9. B

10. C

11. C

12. B

13. C

14. B

15. B

16. B

17. B

18. B

19. C

20. A

21. B

22. A

23. B

24. C

25. C

26. A

27. C

28. A

29. B

30. A

31. C

32. B

33. C

34. A

35. B

36. B

37. B

38. B

39. A

40. C

41. A

42. B

43. C

44. C

45. C

46. B

47. B

48. C

49. C

50. C